

PLAN DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA LUNARIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Plan

Este documento establece los procedimientos y estrategias para migrar el sistema LUNARIA a nuevos proveedores de infraestructura en caso de saturación, problemas de servicio, costos elevados o discontinuación de servicios actuales.

1.2 Servicios Actuales a Migrar

Servicio	Proveedor Actual	Función
Backend API	Railway	Hospedaje del servidor Spring Boot
Base de datos	Railway (MySQL)	Almacenamiento de datos
Imágenes	Cloudinary	Almacenamiento de archivos multimedia
Dominio	[Proveedor actual]	Dirección web
CDN/Frontend	Vercel/Netlify	Hospedaje web estático
Git	GitHub	Control de versiones

1.3 Proveedores Alternativos (Backup)

Servicio	Proveedor Alternativo 1	Proveedor Alternativo 2
Backend API	Render	DigitalOcean App Platform
Base de datos	PlanetScale (MySQL)	Supabase (PostgreSQL)
Imágenes	AWS S3	Google Cloud Storage
Dominio	Namecheap	GoDaddy

Servicio	Proveedor Alternativo 1	Proveedor Alternativo 2
CDN/Frontend	Vercel	Cloudflare Pages
Email	SendGrid	Amazon SES

2. ESCENARIOS DE MIGRACIÓN

2.1 Cuándo Considerar la Migración

Escenario	Indicadores	Severidad
Saturación del servidor	CPU >90% consistently, memory limits reached	Alta
Costos elevados	Monthly costs exceed budget by 50%	Media
Problemas de disponibilidad	Downtime >1% monthly, frequent outages	Crítica
Fin de servicio	Provider announces discontinuation	Crítica
Rendimiento insuficiente	Response times >5s consistently	Alta
Seguridad comprometida	Vulnerabilities unpatched	Crítica
Soporte deficiente	No response to critical issues	Media

2.2 Tipos de Migración

Tipo	Descripción	Tiempo Estimado
Migración completa	Mover todos los servicios a nuevos proveedores	2-4 semanas

Tipo	Descripción	Tiempo Estimado
Migración parcial	Migrar solo servicios problemáticos	1-2 semanas
Migración incremental	Mover componentes uno por uno	3-4 semanas
Rollback	Revertir a configuración anterior	1-3 días

3. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

3.1 Enfoque de Migración

ESTRATEGIA BLUE-GREEN	
PRODUCCIÓN ACTUAL (Blue)	NUEVO AMBIENTE (Green)
_____	_____
Railway + MySQL	→ Render + PlanetScale
1. Crear ambiente verde	
2. Migrar datos	
3. Probar funcionamiento	
4. DNS switch	
5. Validar producción	
6. Descomponer azul (si todo OK)	

3.2 Fases de la Migración

Fase	Actividades	Duración
1. Evaluación	Análisis de requisitos, selección de proveedores	1 semana
2. Preparación	Crear cuentas, configurar ambiente nuevo	2-3 días
3. Desarrollo	Adaptar código si es necesario	3-5 días
4. Datos	Exportar/importar base de datos	1-2 días
5. Imágenes	Transferir archivos multimedia	1-3 días
6. Pruebas	Testing completo en ambiente nuevo	2-3 días
7. Switch	Cambiar DNS y validar	1 día
8. Monitoreo	Verificar estabilidad post-migración	3-7 días

4. PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN

4.1 Migración de Backend (Railway → Render)

Checklist de Preparación

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1	Evaluación del Nuevo Proveedor			
1.1	Crear cuenta en Render	☐		
1.2	Revisar especificaciones y precios	☐		
1.3	Verificar compatibilidad con Java 17	☐		
1.4	Confirmar soporte para Spring Boot	☐		

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1.5	Revisar opciones de base de datos integradas	☐		
2	Preparación del Código			
2.1	Actualizar configuración para nuevo servidor	☐		
2.2	Ajustar variables de entorno	☐		
2.3	Configurar puertos dinámicos (PORT env)	☐		
2.4	Verificar dependencias en pom.xml	☐		
2.5	Probar build localmente	☐		

Checklist de Ejecución

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
3	Despliegue en Nuevo Servidor			
3.1	Conectar repositorio Git a Render	☐		
3.2	Configurar variables de entorno en Render	☐		
3.3	Configurar build command (mvn clean package)	☐		
3.4	Configurar start command	☐		
3.5	Desplegar aplicación	☐		

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
3.6	Verificar que la API responde	☐		
4	Pruebas de Integración			
4.1	Probar endpoint de autenticación	☐		
4.2	Probar CRUD de productos	☐		
4.3	Probar registro de ventas	☐		
4.4	Probar carga de imágenes	☐		
4.5	Verificar tiempo de respuesta <3s	☐		

4.2 Migración de Base de Datos (Railway MySQL → PlanetScale)

Checklist de Preparación

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1	Evaluación de PlanetScale			
1.1	Crear cuenta en PlanetScale	☐		
1.2	Crear nueva base de datos	☐		
1.3	Obtener credenciales de conexión	☐		
1.4	Revisar limitaciones del plan gratuito	☐		
2	Preparación de Datos			

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
2.1	Exportar datos actuales (mysqldump)	☐		
2.2	Verificar tamaño del backup	☐		
2.3	Documentar estructura de tablas	☐		
2.4	Revisar procedimientos almacenados si existen	☐		

Checklist de Ejecución

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
3	Migración de Datos			
3.1	Importar esquema de base de datos	☐		
3.2	Importar datos de tablas	☐		
3.3	Verificar integridad de datos	☐		
3.4	Contar registros en cada tabla	☐		
3.5	Probar consultas principales	☐		
4	Actualizar Conexión en Backend			
4.1	Actualizar URL de conexión en variables de entorno	☐		
4.2	Probar conexión desde aplicación	☐		

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
4.3	Verificar que las tablas se crean correctamente	☐		

4.3 Migración de Imágenes (Cloudinary → AWS S3)

Checklist de Preparación

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1	Evaluación de AWS S3			
1.1	Crear cuenta AWS (si no existe)	☐		
1.2	Crear bucket en S3	☐		
1.3	Configurar permisos públicos de lectura	☐		
1.4	Obtener credenciales IAM	☐		
1.5	Configurar CORS para la aplicación	☐		
2	Herramienta de Transferencia			
2.1	Instalar AWS CLI	☐		
2.2	Configurar credenciales	☐		
2.3	Listar todas las imágenes en Cloudinary	☐		
2.4	Descargar lista de URLs	☐		

Checklist de Ejecución

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
3	Transferencia de Imágenes			
3.1	Descargar imágenes de Cloudinary localmente	☐		
3.2	Subir imágenes a AWS S3	☐		
3.3	Verificar que todas las imágenes se subieron	☐		
3.4	Generar nuevas URLs para las imágenes	☐		
3.5	Actualizar URLs en base de datos	☐		
4	Verificación			
4.1	Probar carga de nuevas imágenes	☐		
4.2	Verificar que las imágenes antiguas se muestran	☐		
4.3	Probar en web y móvil	☐		

4.4 Migración de Dominio

Checklist de Ejecución

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1	Nuevo Proveedor			
1.1	Comprar dominio en nuevo proveedor	☐		

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1.2	Configurar DNS en nuevo proveedor	☐		
1.3	Configurar registros A y CNAME	☐		
2	Certificado SSL			
2.1	Generar nuevo certificado SSL	☐		
2.2	Instalar en nuevo servidor	☐		
2.3	Verificar HTTPS funciona	☐		
3	Cambio de DNS			
3.1	Actualizar servidores de nombres (NS)	☐		
3.2	Esperar propagación DNS (24-48 horas)	☐		
3.3	Verificar que el dominio apunta al nuevo servidor	☐		
4	Validación Final			
4.1	Probar desde múltiples ubicaciones	☐		
4.2	Verificar certificados SSL	☐		
4.3	Confirmar que todos los enlaces funcionan	☐		

5. PLAN DE CONTINGENCIA (ROLLBACK)

5.1 Cuándo Ejecutar Rollback

Situación	Acción Inmediata
Error crítico en producción	Detener migración, iniciar rollback
Pérdida de datos	Restaurar desde backup, rollback
Tiempo de respuesta >10s	Rollback inmediato
Funcionalidad principal rota	Rollback a versión anterior

5.2 Procedimiento de Rollback

Checklist de Rollback

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
1	Detener Migración			
1.1	Notificar al equipo de la situación	☐		
1.2	Detener despliegue en nuevo servidor	☐		
2	Restaurar Servicios Anteriores			
2.1	Apuntar DNS de vuelta al servidor anterior	☐		
2.2	Restaurar conexión a base de datos anterior	☐		
2.3	Restaurar URLs de imágenes a Cloudinary	☐		
3	Verificación			

#	Actividad	Estado	Responsable	Evidencia
3.1	Confirmar que sistema opera normalmente	☐		
3.2	Verificar que todas las funcionalidades funcionen sin errores	☐		
3.3	Comunicar al equipo que el problema está resuelto	☐		
4	Documentación			
4.1	Documentar causa del fallo	☐		
4.2	Planificar corrección para próximo intento	☐		

5.3 Tiempo Máximo de Recuperación (RTO)

Escenario	RTO Objetivo
Migración de API	4 horas
Migración de Base de Datos	2 horas
Migración de Imágenes	8 horas
Migración de Dominio	24 horas
Tiempo Total Máximo	48 horas

6. PRUEBAS POST-MIGRACIÓN

6.1 Checklist de Validación Completa

#	Prueba	Estado	Evidencia
1	Funcionalidad Core		
1.1	Login y autenticación	☐	
1.2	Registro de usuarios	☐	
1.3	CRUD completo de productos	☐	
1.4	CRUD de categorías	☐	
1.5	CRUD de marcas	☐	
1.6	Registro de ventas	☐	
1.7	Generación de comprobantes	☐	
2	Rendimiento		
2.1	Tiempo de respuesta API <3s	☐	
2.2	Tiempo de carga página <5s	☐	
2.3	Carga de imágenes <2s	☐	
3	Seguridad		
3.1	HTTPS funcionando correctamente	☐	
3.2	Autenticación JWT funciona	☐	
3.3	Rutas protegidas funcionan	☐	
4	Dispositivos		

#	Prueba	Estado	Evidencia
4.1	Web funciona en Chrome	☐	
4.2	Web funciona en Firefox	☐	
4.3	App móvil Android funciona	☐	
5	Datos		
5.1	Todos los productos visibles	☐	
5.2	Historial de ventas intacto	☐	
5.3	Imágenes se cargan correctamente	☐	
5.4	Favoritos de usuarios preservados	☐	

7. COMUNICACIÓN

7.1 Plan de Comunicación

Fase	Audiencia	Mensaje	Medio
Antes	Equipo técnico	Inicio de migración	Email/Slack
Antes	Usuarios	Mantenimiento programado	Banner en app
Durante	Equipo técnico	Progreso de migración	Slack
Después	Todos	Migración completada	Email/Comunicado

Fase	Audiencia	Mensaje	Medio
Si falla	Todos	Rollback ejecutado, investigación en curso	Email/In-app

7.2 Notificaciones

Tipo de Migración	Tiempo de Anticipación
Mantenimiento menor	24 horas
Migración significativa	1 semana
Migración crítica	2 semanas

8. COSTOS DE MIGRACIÓN

8.1 Estimación de Costos

Concepto	Costo Estimado	Notas
Nuevos proveedores (setup)	\$0 - 200.000 COP	Depends del proveedor
Dominio nuevo (si aplica)	\$50.000 COP/año	.com
Horas de trabajo	40-80 horas	Según complejidad
Potencial downtime	Mínimo (<1 hora)	Con estrategia blue-green
Total estimado	\$500.000 - 1.500.000 COP	

9. CRONOGRAMA DE MIGRACIÓN

9.1 Migración Completa (4 Semanas)

Semana	Actividades
Semana 1	Evaluación, selección de proveedores, preparación de cuentas
Semana 2	Configuración de ambiente nuevo, migración de base de datos
Semana 3	Migración de imágenes, pruebas en ambiente nuevo
Semana 4	Switch, validación, monitoreo post-migración

9.2 Migración de Emergencia (48-72 horas)

Hora	Actividades
0-4	Preparación rápida, backup completo
4-12	Migración de base de datos
12-24	Migración de archivos, pruebas
24-48	Switch, validación final

10. RESPONSABLES

Rol	Responsabilidad	Contacto
Líder de Proyecto	Supervisión general	[Nombre]
Desarrollador Backend	Migración API y BD	[Nombre]
DevOps	Configuración servidores	[Nombre]
QA	Pruebas de validación	[Nombre]

Rol	Responsabilidad	Contacto
Soporte	Comunicación con usuarios	[Nombre]

11. APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Jefe de Proyecto		_____	_____
Arquitecto de Sistemas		_____	_____
Cliente/Usuario		_____	_____

12. ANEXOS

12.1 Comandos Útiles

Exportar base de datos MySQL

```
mysqldump -u usuario -p nombre_base > backup.sql
```

Importar base de datos

```
mysql -u usuario -p nombre_base < backup.sql
```

S3 sync (AWS CLI)

```
aws s3 sync ./imagenes s3://tu-bucket/
```

Test de carga

```
curl -o /dev/null -s -w "%{time_total}\n" https://tu-api.com/endpoint
```

12.2 Variables de Entorno Críticas

Variable	Descripción
DATABASE_URL	Conexión a base de datos
JWT_SECRET	Clave secreta para tokens
CLOUDINARY_URL	Credenciales Cloudinary
AWS_ACCESS_KEY_ID	Acceso AWS
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Clave secreta AWS
RAILWAY_STATIC_URL	URL del servidor